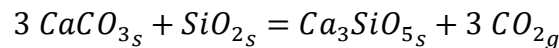


DEVOIR MAISON DE SCIENCES PHYSIQUES N°3 CORRECTIONUn matériau de construction : le ciment

D'après Banque PT 2009

A. Le calcium dans l'industrie cimentière**A.1.** On a la réaction formant du dioxyde de carbone gazeux CO_{2g} :**A.2.a.** On utilise la loi de Hess :

$$\Delta_r H_1^0(298K) = \Delta_f H_{Ca_3SiO_{5s}}^0(298K) + 3\Delta_f H_{CO_{2g}}^0(298K) - \Delta_f H_{SiO_{2s}}^0(298K) - 3\Delta_f H_{CaCO_{3s}}^0(298K)$$

$$\Delta_r H_1^0(298K) = -2876 + 3 \times (-393,1) - (-910,0) - 3(-1206)$$

$$\boxed{\Delta_r H_1^0(298K) = 473 \text{ kJ.mol}^{-1}}$$

A.2.b. On a clairement $\Delta_r H_1^0 > 0$, la réaction est endothermique. La loi de Van't'Hoff :

$$\frac{d(\ln K^0)}{dT} = \frac{\Delta_r H_1^0}{RT^2}$$

Montre qu'une augmentation de température ($dT > 0$) favorisera la réaction dans le sens direct, i.e. dans le sens de la synthèse de Ca_3SiO_{5s} **A.2.c.** On regrettera l'utilisation du mot chaleur dans le sujet, on fera avec... Il est donc demandé de calculer l'énergie à transférer thermiquement au milieu réactionnel. La transformation étant à P constante, cela revient à calculer la variation d'enthalpie suivant l'avancement ξ :

$$Q_p = \Delta H = \xi \Delta_r H_1^0$$

Or on veut transformer 1 tonne de $CaCO_{3s}$ soit

$$n_{CaCO_{3s}} = \frac{m_{CaCO_{3s}}}{M_{CaCO_{3s}}} = \frac{m_{CaCO_{3s}}}{M_{Ca} + M_C + 3M_O} = \frac{10^3}{100,1 \cdot 10^{-3}} = 9,99 \cdot 10^3 \text{ mol}$$

Aussi, l'avancement de la réaction, d'après la réaction écrite ci-dessus :

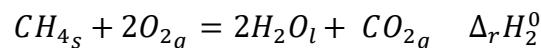
$$\xi = \frac{n_{CaCO_{3s}}}{\nu_{CaCO_{3s}}} = \frac{9,99 \cdot 10^3}{3} = 3,33 \cdot 10^3 \text{ mol}$$

D'où :

$$\boxed{Q_p = 1,57 \text{ GJ}}$$

D'après l'équation bilan, on forme autant de moles de CO_{2g} que de moles de $CaCO_{3s}$ transformées :

$$\boxed{m_{CO_{2g}} = n_{CaCO_{3s}} \cdot M_{CO_2} = 9,99 \cdot 10^3 \cdot 44 \cdot 10^{-3} = 440 \text{ kg}}$$

A.3.a. On a la réaction :

On veut :

$$Q_p = \xi_2 |\Delta_r H_2^0| \quad \text{i.e.} \quad \xi_2 = \frac{Q_p}{\Delta_r H_2^0}$$

Or $\xi_2 = n_{CH_4} = \frac{m_{CH_4}}{M_{CH_4}}$ d'après l'équation chimique.

Aussi :

$$m_{CH_4} = M_{CH_4} \frac{Q_p}{\Delta_r H_2^0} = (4M_H + M_C) \frac{Q_p}{\Delta_r H_2^0} = (16,0 \cdot 10^{-3}) \frac{1,57 \cdot 10^9}{-690 \cdot 10^3} \quad \text{i.e.} \quad \boxed{m_{CH_4} = 36,5 \text{ kg}}$$

A.3.b. D'après l'équation bilan, on forme autant de moles de CO_{2g} que de moles de CH_{4s} transformées :

$$m_{CaCO_{3s}} = n_{CH_{4s}} \cdot M_{CO_2} = m_{CH_{4s}} \cdot \frac{M_{CO_2}}{M_{CH_4}} = 36,5 \cdot \frac{44,0 \cdot 10^{-3}}{16,0 \cdot 10^{-3}} = 100 kg$$

A.3.c. Si on fait le bilan sur la conversion totale, moyennant l'apport énergétique, on forme :

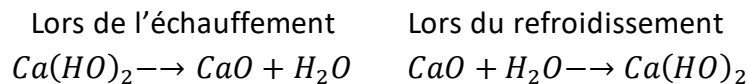
$$m_{CO_{2g} tot} = 440 + 100 = 540 kg$$

Par tonne de calcaire transformée !

Jacques Chirac (2002) « *Notre maison brûle et nous regardons ailleurs* »

Rmq : à titre informatif la France a produit en 2020 dans ses cimenteries 15 MT de ciment !

A.4. Les réactions chimiques donnent :



Si on compare les masses volumiques : $\rho_{CaO} > \rho_{Ca(OH)_2}$ on aura à chaque échauffement ou refroidissement, une modification du volume de la structure

Rmq : en tout état de cause, il faudrait considérer le fait que les deux corps n'ont pas la même masse volumique et que même si l'on produit autant de l'un que de l'autre $n_{CaO} = n_{Ca(OH)_2}$, en quantité de matière ce n'est pas le cas en masse $m_{CaO} < m_{Ca(OH)_2}$ (car $M_{CaO} < M_{Ca(OH)_2}$)! Aussi la conclusion n'est pas si immédiate !

A.5.a. Le cheminement est long pour arriver à la valeur !

Ecrivons la constante d'équilibre :

$$K_4^0 = \frac{a_{CO_{2g}} a_{CaO_s}}{a_{CaCO_{3s}}} = a_{CO_{2g}} = \frac{P_{CO_{2g}}}{P^0} = 0,076$$

Puis on calcule $\Delta_r G_4^0 = -RT \ln(K^0) = -8,1 \cdot 1000 \cdot \ln(0,076) = 21,4 kJ \cdot mol^{-1}$

Or par définition :

$$\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T \Delta_r S^0$$

D'où

$$\Delta_r S_4^0 = \frac{\Delta_r H^0 - \Delta_r G^0}{T} = \frac{176,2 - 21,4}{1000} \cdot 10^3 \quad \boxed{\Delta_r S_4^0 = 155 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$$

On remarque :

$\Delta_r S_4^0 > 0$ ce qui était prévu puisqu'on forme plus de gaz en produit qu'on en a en réactif $\Delta \nu_{gaz} = 1 > 0$.

A.5.b. Comme la pression de CO_{2g} est directement liée à $K^0 = \frac{P_{CO_{2g}}}{P^0}$, on utilise la loi de Van't'Hoff :

$$\frac{d \ln K^0}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{RT^2}$$

On intègre entre les deux températures 1000K et 1173K :

$$\ln K^0(1173K) - \ln K^0(1000K) = -\frac{\Delta_r H^0}{R} \left[\frac{1}{T} \right]_{1000}^{1173}$$

Soit :

$$\ln K^0(1173K) = 0,076 - \frac{176}{8,31} \left(\frac{1}{1173} - \frac{1}{1000} \right)$$

D'où

$$P_{CO_{2g}}(1173K) = P^0 \exp \left(0,076 - \frac{176}{8,31} \left(\frac{1}{1173} - \frac{1}{1000} \right) \right) \quad i. e. \quad \boxed{P_{CO_{2g}}(1173K) = 1,7 \text{ Bar}}$$

A.5.c. L'expression de l'enthalpie libre de réaction donne :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT \ln Q_r = RT \ln \frac{Q_r}{K^0}$$

Or $Q_r = \frac{P_{CO_2}}{P^0} < K^0 = \frac{P_{CO_2eq}}{P^0}$ car n_{CO_2} est faible ! Aussi : $\Delta_r G < 0$

Le critère d'évolution donne :

$$\Delta_r G d\xi < 0$$

Aussi $\Delta_r G < 0$ donne $d\xi > 0$ l'évolution se fera dans le sens direct (i.e. dans le sens de la décomposition de $CaCO_3$, la réaction entre CaO et CO_2 ne démarrera pas !

A.5.d. Pour que le système évolue dans le sens indirect ($d\xi < 0$) il faut que $\Delta_r G > 0$

D'où :

$$RT \ln \frac{Q_r}{K^0} = RT \ln \frac{P_{CO_2}}{P_{CO_2eq}} > 0$$

Soit avec la loi des gaz parfait $n = \frac{PV}{RT}$:

$$n_{CO_2} > n_1 = \frac{P_{CO_2eq} V}{RT} = \frac{1,7 \cdot 10^5 \cdot 50 \cdot 10^{-3}}{8,314 \cdot 1173} \quad i.e. \quad \boxed{n_1 = 0,89 \text{ mol}}$$

A.5.e. Si il y a suffisamment de dioxyde de carbone alors la réaction a lieu (sens indirect) donc on a :

$$\Delta_r G > 0$$

En outre, il y a rupture d'équilibre, c'est qu'on a introduit suffisamment de CO_2 pour consommer tout le CaO_s

Or comme leur coefficient stœchiométrique sont égaux, il faut autant de l'un que de l'autre $n_{CO_2 \text{ réagit}} = n_{CaO}$

D'où

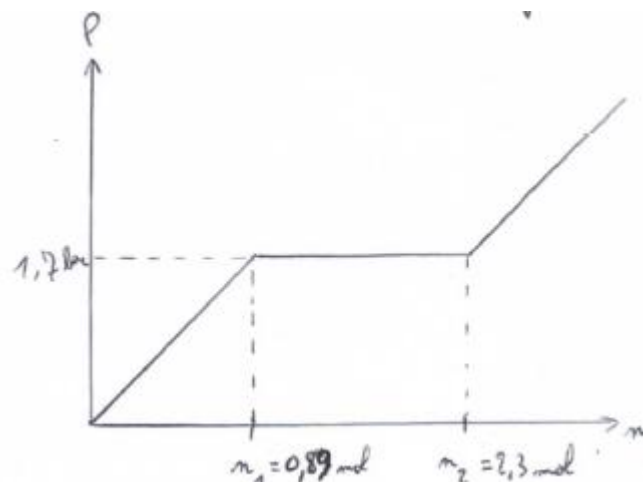
$$n_{CO_2 \text{ réagit}} = \frac{m_{CaO}}{M_{CaO}} = \frac{80}{40,1 + 16,0} = 1,4 \text{ mol}$$

D'où, comme la réaction nécessite $n_1 = 0,89 \text{ mol}$ pour démarrer, on aura rupture d'équilibre si :

$$\boxed{n_2 = n_{CO_2 \text{ réagit}} + n_1 = 1,4 + 0,89 = 2,3 \text{ mol}}$$

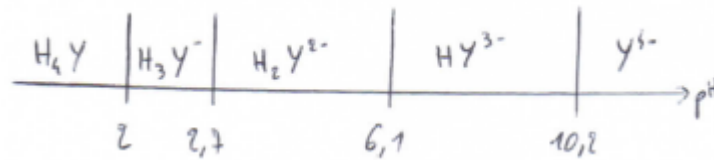
A.5.f. Si on analyse les étapes :

- si $n_{CO_2} < n_1$: il n'y a pas de réaction, la pression P_{CO_2} croît linéairement avec n suivant la loi des GP.
- si $n_1 < n_{CO_2} < n_2$: il y a réaction, la pression $P_{CO_2} = P^0 K^0$ est donc constante (la constante d'équilibre ne dépend que de la température).
- si $n_{CO_2} > n_2$: il y a rupture d'équilibre, tout l'oxyde de calcium a été consommé, la pression P_{CO_2} croît linéairement avec n suivant la loi des GP.



B. Analyse représentative d'une solution de ciment

B.1.a. Le diagramme de prédominance de l'EDTA donne :



On voit donc que pour que Y^{4-} (pour qu'il réagisse avec Ca^{2+}) prédomine il faut être à un $pH > 10,2$.

B.1.b. On a CaY^{2-} qui est plus stable que $CaIn^{2-}$ car l'indicateur donc indiquer la fin de réaction. Aussi, il faut d'abord que tous les ions Y^{4-} aient pu réagir avec les ions Ca^{2+} . Or les ions Ca^{2+} ne sont pas libres, mais associé sous forme $CaIn^{2-}$ (violet). Comme CaY^{2-} est plus stable, il va se former préférentiellement. A la fin du dosage $CaIn^{2-}$ (violet) a totalement disparu, il reste CaY^{2-} (incolore).

B.1.c. La réaction support donne :

$$n_{Y^{4-}, \text{introduit}} = n_{Ca^{2+}, \text{initial}}$$

D'où :

$$C_1 = C_{NaH_2Y} \frac{V_{\text{éq}}}{V_S} = 0,0500 \cdot \frac{10,2}{50,0} \quad \boxed{C_1 = 1,02 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}}$$

B.2.1.a. La méthode spectrométrique repose sur la loi de Beer-Lambert (si $A < 3$, sinon la loi n'est plus considérée comme linéaire) :

$$A = \sum_i \varepsilon_i(\lambda) \cdot l \cdot c_i$$

$\varepsilon_i(\lambda)$: coefficient d'extinction molaire, l longueur de la cuve et c_i concentration de l'espèce colorée.

Ici il n'y en a qu'une :

$$A \propto C_{\text{mass, compleFer}}$$

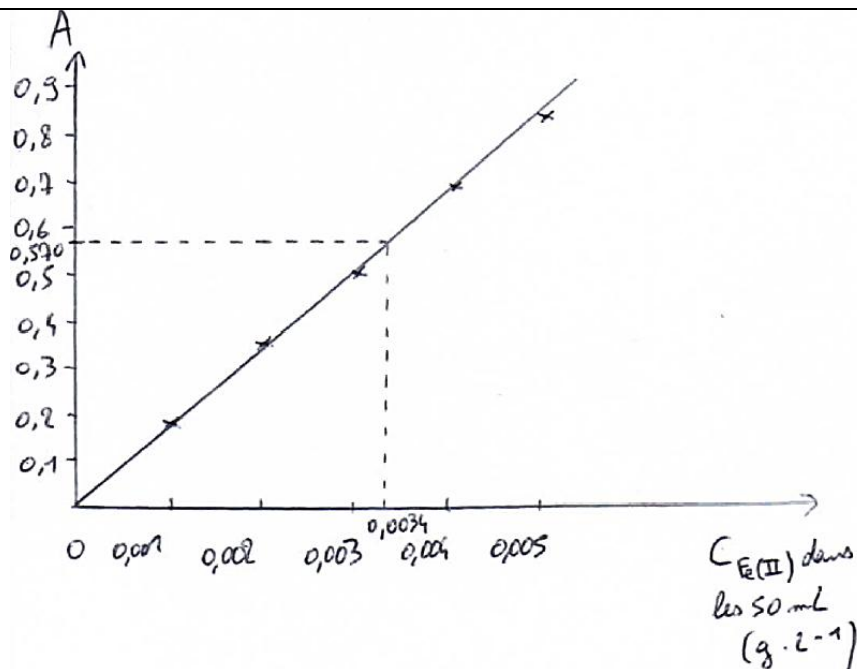
B.2.1.b. Il faut tracer pour une solution diluée, le spectre d'absorption $A(\lambda)$. La courbe présentera un pic d'absorption pour une certaine longueur d'onde. Il faut choisir cette longueur d'onde pour travailler et construire la courbe d'étalonnage.

Rmq : attention toutefois une absorbance élevée signifie une transmittance faible ! La sensibilité du détecteur peut donc être un élément limitant de ce genre d'expérience !

B.2.1.c. Il faut faire les calculs (laborieux) :

numéro de fiole	0	1	2	3	4	5
$V(E)$ (mL)	0	1	2	3	4	5
concentration en Fe(II) dans les 50 mL ($g \cdot L^{-1}$)	0	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005
absorbance A	0	0,180	0,348	0,51	0,686	0,844

Sachant que la concentration en Fe(II) dans les 50 mL est donnée par : $C_{50} = C_E \cdot \frac{V_E}{50}$ (effet de dilution)



B.2.2.a. On chauffe dans le but d'accélérer la cinétique de la réaction de réduction du fer (III) en fer (II).

B.2.2.b. Par lecture graphique on a :

$$A = 0,570 \text{ i.e. } C_{Fe, dans X} = 0,0034 \text{ g.L}^{-1}$$

B.2.2.c. On se ramène à la quantité de matière :

$$n_{Fe, dans X} = \frac{C_{Fe, dans X}}{M_{Fe}} V_X = \frac{0,0034}{55,8} \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 3,06 \cdot 10^{-6} \text{ mol}$$

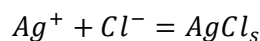
Cette qdm se trouve dans 2 mL d'où une concentration de Fe^{2+} dans (S) :

$$C_{Fe(II), S} = \frac{3,06 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-3}} = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

Comme un ion $Fe(III)$ donne un ion $Fe(II)$ on en déduit :

$$C_{Fe(III), S} = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

B.3.a. on a :



$$\text{On a } K^0 = \frac{1}{[Ag^+][Cl^-]} = \frac{1}{K_s(AgCl)} \text{ i.e. } K^0 = 10^{9,7}$$

B.3.b. on a un volume $V = 200 \text{ mL}$. Avec une goutte, on introduit :

$$n_{Ag} = C_{Ag} \cdot V_{goutte} = 0,0400 \cdot 5 \cdot 10^{-5} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ mol}$$

Ainsi dans les 200 mL, cette goutte donne une concentration en Ag^+ :

$$C_{Ag, sol} = \frac{n_{Ag}}{V} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{200 \cdot 10^{-3}} = 1 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

Or pour $C_{Cl^-} > 1 \cdot 10^{-4}$ d'où :

$$Q_r = \frac{1}{[Ag^+]_i [Cl^-]_i} < \frac{1}{1 \cdot 10^{-5} \cdot 1 \cdot 10^{-4}} = 10^9$$

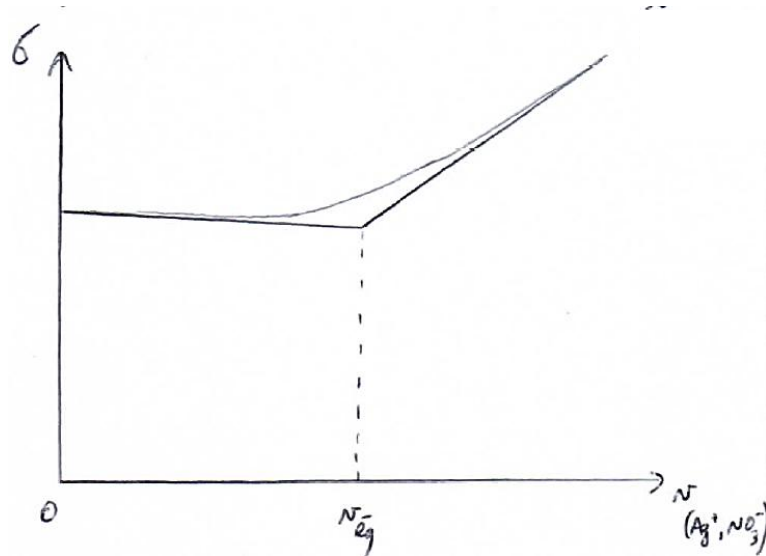
Comme $Q_r < K^0$ i.e. ($\Delta_r G < 0$) la transformation aura lieu dans le sens direct ($d\xi > 0$) ! Donc dans le sens de la formation du précipité et cela dès la première goutte !

B.3.c. En conductimétrie, on mesure une conductance qui s'exprime en siemens. (S), et si on connaît le coefficient de la cellule (qui dépend notamment de la surface utilisée (en platine platiné)), on accède à la conductivité σ (souvent par étalonnage) en $S.m^{-1}$

B.3.d. on a la loi de Kohlrausch :

$$\sigma = \sum_i \lambda_i^0 [X_i]$$

- Avant l'équivalence, la conductivité diminue très très légèrement, car les ions Ag^+ et Cl^- précipitent. Et le contre ion de Ag^+ qui est NO_3^- a une conductivité très légèrement inférieure à Cl^- . (un anion pour un ion)
- Après l'équivalence, on accumule des ions Ag^+ et NO_3^- dans le milieu réactionnel, la conductivité remonte.



On rajoute un grand volume d'eau pour pouvoir négliger la dilution lors de l'ajout de la solution de nitrate d'argent lors du dosage. Sinon, il faudrait à chaque fois corriger la conductivité des effets de dilution.

L'équivalence est marquée par l'intersection des asymptotes !

B.3.e. A l'équivalence :

$$n_{Ag^+} = n_{Cl^-} \quad i.e. \quad C_{Cl^-} = \frac{C_{Ag^+} V_{eq}}{V_S} = 0,0400 \frac{12,5}{10,0} \quad i.e. \quad \boxed{C_{Cl^-} = 0,0500 \text{ mol. L}^{-1}}$$

B.4. on reprend les différents dosages précédents, sachant qu'ils sont toujours l'image des ions Cl^- :

- Dosage (1) $CaCl_2$: $C_{Cl^-} = 2C_{Ca^{2+}} = 2C_1$
- Dosage (2) $FeCl_3$: $C_{Cl^-} = 3C_{Fe^{3+}} = 3C_2$
- Dosage (3) $AlCl_3$: $C_{Cl^-} = 3C_{Al^{3+}} = 3C_3$

D'où :

$$C_{Cl^- tot} = 2C_1 + 3C_2 + 3C_3$$

Ainsi :

$$C_3 = \frac{C_{Cl^- tot} - 2C_1 - 3C_2}{3} = \frac{0,0500 - 2 \times 1,02 \cdot 10^{-2} - 3 \times 1,5 \cdot 10^{-3}}{3}$$

$$\boxed{C_3 = 8,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol. L}^{-1}}$$

FIN